

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

MỤC LỤC

I.	MỤC TIÊU DỰ ÁN.....	3
II.	TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN THÔNG MINH MQSOFT.....	3
1.	Tổng qua hệ thống:.....	3
2.	Công nghệ sử dụng:.....	5
3.	Cơ sở pháp lý:.....	5
4.	Yêu cầu kỹ thuật:.....	6
III.	GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH.....	7
1.	Khảo sát quy trình:.....	7
2.	Kiểm tra chuẩn bị máy chủ:.....	7
3.	Tập huấn phần mềm.....	7
4.	Triển khai toàn bộ khoa phòng bệnh viện.....	7
5.	Tổng kết đánh giá và nghiệm thu dự án.....	7
6.	Hỗ trợ chăm sóc khách hàng.....	8
IV.	GIẢI PHÁP BẢO TRÌ PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH.....	8
1.	Mục tiêu:.....	8
2.	Xác định tài nguyên:.....	8
3.	Lập lịch bảo trì định kỳ:.....	9
4.	Bảo trì và cập nhật hệ thống:.....	9
5.	Đảm bảo an toàn dữ liệu:.....	10
6.	Kiểm tra và thử nghiệm:.....	11
7.	Đào tạo người sử dụng:.....	11

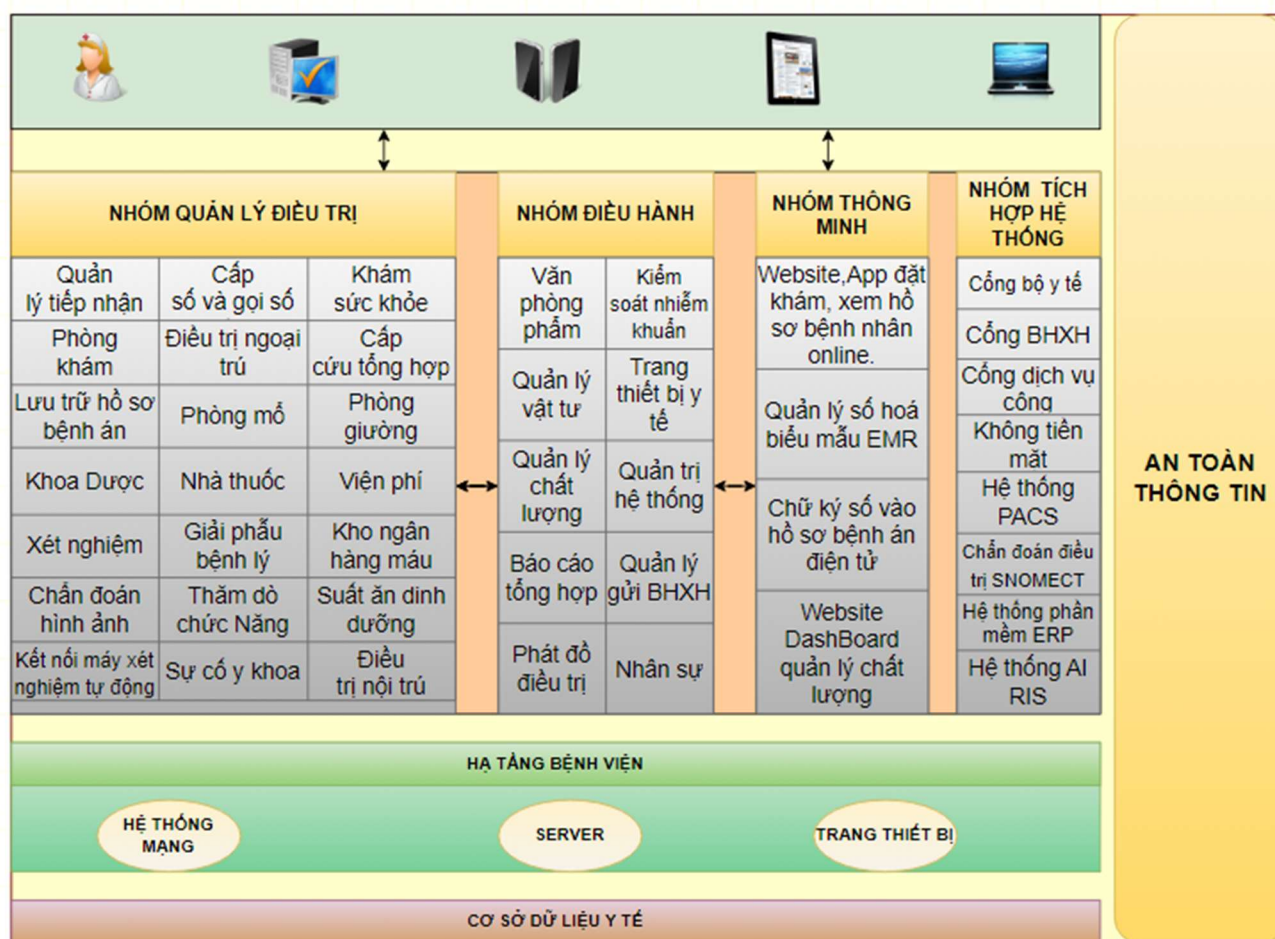
I. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Bước vào thế kỷ XXI, sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và sự bùng nổ các công nghệ cao, trong đó công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng có tác động sâu sắc đến toàn xã hội. Kinh tế tri thức với sản phẩm mũi nhọn là công nghệ thông tin đang thể hiện vai trò và sức mạnh vượt trội chi phối các hoạt động của con người. Đặc biệt, công nghệ thông tin là phương tiện trợ giúp đắc lực và có hiệu quả cao trong công tác quản lý nền hành chính nói chung và quản lý ngành y tế nói riêng. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bệnh viện là một yêu cầu cấp bách nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý bệnh viện, thúc đẩy bệnh viện phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng được yêu cầu về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện nhằm các mục tiêu sau đây:

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động bệnh viện dựa trên cơ sở quản lý khoa học và hiệu quả của hệ thống quản lý áp dụng tin học .
- Giúp cho người quản lý nắm được các thông tin nhanh, chính xác, bất cứ lúc nào, tránh được quan liêu, hiệu chỉnh ngay được các sai sót và điều chỉnh hoạt động kịp thời. Thông qua các dữ liệu và thông tin, người quản lý có thể đưa ra được những kế hoạch phù hợp và giúp cho việc điều hành thực hiện kế hoạch một cách nhanh chóng.
- Giúp đơn giản hoá các thủ tục hành chính, loại bỏ bớt các hoạt động trung gian, tạo điều kiện cho các dịch vụ khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện và kịp thời.
- Tăng cường chất lượng thông tin của bệnh viện các tuyến và thống nhất dữ liệu cho hoạt động quản lý ngành.

II. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN THÔNG MINH MQSOFT

1. Tổng qua hệ thống:



Hệ thống được thiết kế và xây dựng tổng thể dựa trên sự kết hợp độc đáo giữa sự tự động hóa quy trình nghiệp vụ và thông tin xuyên suốt tất cả các mảng hoạt động như Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý xét nghiệm, Quản lý lưu trữ, xử lý, truyền hình ảnh, kết nối giao tiếp bệnh nhân, báo cáo tổng hợp về cơ quan quản lý...

- **Nhóm quản lý điều trị :**

Quản lý xuyên suốt quá trình khám chữa bệnh ngoại trú, cũng như điều trị nội trú của bệnh nhân nhân tại Bệnh viện từ khâu tiếp nhận cho đến khi xuất viện, giúp việc theo dõi thông tin bệnh án và chi phí điều trị bệnh nhân được thông suốt. Nhóm phần mềm này bao gồm các phân hệ:

- **Nhóm điều hành:**

Quản lý toàn bộ các công tác hành chính của bộ phận văn phòng giúp công tác điều hành được thực hiện một cách nhanh chóng từ bộ phận nhân sự đến kế toán và tiền lương, cũng như quản lý đầy đủ các trang thiết bị tài sản được sử dụng tại đơn vị. Nhóm phần mềm này bao gồm các phân hệ:

- **Nhóm thông minh:**

Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ bệnh án bệnh nhân giúp hỗ trợ tương tác giữa Bệnh viện và bệnh nhân thông qua các hệ thống online:

- **Nhóm tích hợp hệ thống:**

Tích hợp với các hệ thống thứ ba hỗ trợ cải thiện, tối ưu quy trình quản lý, dễ sử dụng thân thiện phù hợp với quy trình nghiệp vụ hiện đang vận hành:

2. Công nghệ sử dụng:

- **Công nghệ nền:** Microsoft platform
- Web Servers & Application Servers:** IIS, IBM Websphere, IBM Lotus Domino, Microsoft .NET, Microsoft Office SharePoint.
- Middleware & Web Services:** J2EE/EJB, RMI, CORBA, ORBit, RMI-IIOP, COM/DCOM, MTS, SOAP, DB2 XML Extender.
- Ngôn ngữ lập trình và Scripting:** Java, C, C++, JSP, ASP, ASP.NET, Java/VB Script, XML/XSL, XSL-FO, Lotus Notes Domino, HTML/DHTML, WebL, PL/SQL, VisualAge for Java, CAML, XAML, AngularJS, JQuery, PHP, CSS3, HTML5, JSOM.
- Phát triển Web:** HTML/DHTML, WebL, ASP, Servlet/JSP, Java Script, VB Script, Perl, PHP, MS FrontPage, MS Visual InterDev, Macromedia Studio MX, Adobe PhotoShop, Corel Draw, Tan Dan's Autonomous DWeb.
- Hệ điều hành:** Redhat Linux, MS Windows, Novel Netware, OS/400, HP Unix, AIX, AS/400, Sun Solaris, OS/2, and VMS/VAX.
- Cơ sở dữ liệu:** Oracle, MS SQL Server, MS Access, FoxPro, MySQL, DB2, PostgreSQL, Lotus Notes Domino.
- Mạng và truyền số liệu:** Novell, Windows, Unix, Linux, Internet/Intranet, WAN/LAN, Voice over IP, low-level TCP/IP.
- Các phần mềm trên mạng:** Lotus Notes, MS Exchange.
- Công cụ phân tích và thiết kế:** Rational Rose, Rational XDE, ERWin, Oracle, UML, Visio.
- Các giải pháp và kiến trúc:** Portal server and applications Data Warehous implementations, Web-based Applications, Client/Server Applications, eCommerce.

3. Cơ sở pháp lý:

- Công ty Cổ phần MQ Solutions được thành lập vào tháng 12 năm 2015, là một công ty chuyên tư vấn, thiết kế, phát triển và cung cấp các phần mềm có bản quyền cũng như các giải pháp cho các đơn vị trong lĩnh vực y tế, được sáng lập và lãnh đạo bởi các chuyên gia công nghệ và quản lý được đào tạo tại các trường đại học trong nước và nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp CNTT.
- Giấy phép kinh doanh số 0313186810 ngày 31 tháng 03 năm 2015 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Phần mềm quản lý bệnh viện thông minh-MQSOFT số 782/2017/QTG Cục bản quyền tác giả chứng nhận.

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Phần mềm văn phòng điện tử-MqSmartOffice số 6309/2017/QTG Cục bản quyền tác giả chứng nhận.

4. Yêu cầu kỹ thuật:

Phần mềm quản lý bệnh viện thông minh-MQSOFT đáp ứng các yêu cầu về nghị định và thông tư quản lý bệnh viện

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 49/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
- Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
- Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;
- Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y Tế TPHCM;
- Quyết định 2035/QĐ-BYT ngày 12/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế;
- Quyết định 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2014 về việc ban hành quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế;
- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ y tế qui định chuẩn đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
- Quyết định số 5748/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019 của Bộ Y tế;
- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
- Thông tư 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Thông tư số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng;
- Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

1. Khảo sát quy trình:

- Khảo sát hạ tầng phần cứng và yêu cầu bệnh viện cung cấp các thiết bị phục vụ triển khai phần mềm như: Máy chủ, máy trạm, hạ tầng mạng...
- Khảo sát quy trình phần mềm, các yêu cầu đáp ứng quy trình hoạt động, mong muốn của người dùng khi triển khai phần mềm.
- Quy trình tổng thể bệnh viện: HIS, PHIS, BIS, LIS, PACS/RIS
- Quy trình chi tiết từng bộ phận: Khoa Khám bệnh, Bộ phận điều hành hệ thống điều phối STT, Khoa Dược, Tài chính kế toán, Tổ bảo hiểm, Bộ phận hồ sơ bệnh án và báo cáo Phòng KHTH,... và tùy theo nhu cầu quản lý riêng của bệnh viện bố trí lịch khảo sát phù hợp.

2. Kiểm tra chuẩn bị máy chủ:

- Chuẩn bị dữ liệu, cấu hình phần mềm theo đúng quy trình đã khảo sát tại bệnh viện.
- Các vướng mắc sẽ được thống nhất sau khi họp cùng ban giám đốc.
- Demo chức năng phần mềm theo các module chính sẽ vận hành tại bệnh viện theo Chương V Yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT.
- Tiếp nhận và thống nhất ý kiến chỉnh sửa phần mềm thuộc từng bộ phận sau khi có sự thống nhất cùng ban giám đốc.
- Các yêu cầu chỉnh sửa phần mềm sẽ được đáp ứng và sắp xếp thời gian demo cho bộ phận đưa ra yêu cầu.
- Cài đặt máy chủ và máy trạm chuẩn bị vận hành phần mềm Mqsoft. Máy chủ được cài trên hệ điều hành Redhat Linux, áp dụng cơ sở dữ liệu Oracle. Cài đặt phần mềm tất cả các máy ở các bộ phận.
- Kiểm tra (checklist) in ấn mẫu biểu tại tất cả các máy ở khoa phòng, bộ phận

3. Tập huấn phần mềm

- Xây dựng phòng lab tập huấn
- Tập huấn và chia các lớp theo đối tượng sử dụng
- Bố trí giảng viên tập huấn theo lịch sắp xếp của Bệnh viện
- Chuẩn bị tài liệu phần mềm

4. Triển khai toàn bộ khoa phòng bệnh viện

- Cập nhật triển khai các phiên bản phần mềm MQSOFT nhằm đáp ứng quy định các văn bản pháp luật, yêu cầu về mặt khám chữa bệnh và quản lý bệnh viện, đáp ứng yêu cầu tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT. Phần mềm đảm bảo chạy trên nền tảng hệ thống máy chủ, con máy trạm hiện tại của bệnh viện.

5. Tổng kết đánh giá và nghiệm thu dự án

- Báo cáo đánh giá công việc đã thực hiện theo đúng yêu cầu về khám chữa bệnh và quản lý bệnh viện, đáp ứng yêu cầu tại chương V yêu cầu kỹ thuật E-HSMT.
- Gửi bàn giao nhân viên phụ trách tài liệu hướng dẫn, quy trình sử dụng tương ứng từng tính năng đã triển khai.
- Lập biên bản nghiệm thu ký xác nhận từng bộ phận khoa phòng tương ứng từng nội dung dẫn triển khai

6. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

- Nhân viên chăm sóc khách hàng hỗ trợ bệnh viện từ xa thông qua các kênh như: Ultraview, teamviewer, skype, zalo, sms, điện thoại,...
- Cập nhật hệ thống khi có thông tư quyết định mới từ Sở Y Tế

IV. GIẢI PHÁP BẢO TRÌ PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

1. Mục tiêu:

- Duy trì tính ổn định của hệ thống: Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của bảo trì phần mềm là đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của hệ thống. Điều này đảm bảo rằng các dịch vụ quản lý bệnh nhân có thể được sử dụng một cách liên tục và không gây ra sự cố đáng kể.
- Cải thiện hiệu suất: Mục tiêu này nhấn mạnh việc tối ưu hóa hiệu suất của phần mềm. Điều này có thể bao gồm tăng tốc độ xử lý, giảm thời gian phản hồi, và tối ưu hóa tài nguyên hệ thống. Mục tiêu là làm cho phần mềm chạy một cách hiệu quả hơn để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bệnh viện và bệnh nhân.
- Đáp ứng các yêu cầu mới từ người dùng: Bệnh viện và người dùng cuối có thể có các yêu cầu và mong muốn mới khi phát triển phần mềm. Mục tiêu này là đảm bảo rằng phần mềm có khả năng linh hoạt để thay đổi và bổ sung các tính năng mới theo yêu cầu của người dùng.
- Bảo đảm tính bảo mật: Một mục tiêu quan trọng khác là đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu bệnh nhân và thông tin nhạy cảm khác. Kế hoạch bảo trì cần tập trung vào việc cập nhật các biện pháp bảo mật, theo dõi lỗ hổng bảo mật mới và đảm bảo rằng dữ liệu luôn được bảo vệ một cách tốt nhất.
- Hỗ trợ người dùng: Đảm bảo rằng người dùng cuối có sự hỗ trợ khi gặp vấn đề với phần mềm. Mục tiêu này bao gồm việc cung cấp tài liệu hướng dẫn, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp đào tạo khi cần thiết.

2. Xác định tài nguyên:

- Nhân lực: Xác định những người cần thiết cho quá trình bảo trì. Điều này bao gồm kỹ sư phần mềm, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia về bảo mật thông tin, và những người có kiến thức về ứng dụng và môi trường sử dụng của phần mềm quản lý bệnh viện.
- Ngân sách: Xác định kinh phí cần thiết cho kế hoạch bảo trì. Bao gồm các chi phí như lựa chọn và triển khai các bản cập nhật phần mềm, mua sắm tài liệu đào tạo, và bất kỳ chi phí khẩn cấp nào nếu có sự cố.
- Thời gian: Xác định thời gian cần thiết cho việc bảo trì phần mềm. Điều này bao gồm cả thời gian dự kiến cho việc triển khai các cập nhật hoặc phiên bản mới, cũng như thời gian

dành cho việc kiểm tra và thử nghiệm.

- Phần cứng và phần mềm: Xác định các tài nguyên phần cứng và phần mềm cần thiết cho việc triển khai cập nhật hoặc phiên bản mới. Điều này có thể bao gồm máy chủ, thiết bị lưu trữ, và các phần mềm liên quan.
- Dữ liệu và tài liệu hướng dẫn: Đảm bảo rằng có sẵn dữ liệu sao lưu và tài liệu hướng dẫn chi tiết về việc triển khai cập nhật hoặc phiên bản mới. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình bảo trì diễn ra một cách mượt mà.
- Cơ sở hạ tầng mạng: Xác định cơ sở hạ tầng mạng cần thiết để hỗ trợ việc triển khai và hoạt động của phần mềm sau khi bảo trì.
- Tài nguyên bảo mật: Đảm bảo rằng có các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống trong quá trình bảo trì và sau đó.

3. Lập lịch bảo trì định kỳ:

- Xác định tần suất bảo trì: Xác định tần suất mà cần thực hiện các hoạt động bảo trì. Tần suất này có thể khác nhau tùy theo loại phần mềm và yêu cầu của hệ thống. Ví dụ, một số phần mềm có thể yêu cầu bảo trì hàng ngày, trong khi các hoạt động khác có thể được thực hiện hàng tuần, hàng tháng, hoặc hàng năm.
- Lập lịch cụ thể: Xác định ngày và giờ cụ thể cho các hoạt động bảo trì. Đảm bảo rằng lịch trình không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động của bệnh viện và người dùng cuối. Thường, việc lên lịch bảo trì được thực hiện vào các khoảng thời gian ít tải đối với hệ thống, chẳng hạn như ngoài giờ làm việc hoặc vào cuối tuần.
- Thông báo cho người dùng: Trước khi triển khai bảo trì, thông báo cho người dùng cuối và nhóm liên quan về kế hoạch bảo trì và thời gian dự kiến. Điều này giúp họ chuẩn bị và có thể ứng phó với sự gián đoạn dự kiến.
- Lập kế hoạch cho hoạt động cụ thể: Định rõ nhiệm vụ và hoạt động cụ thể cần thực hiện trong quá trình bảo trì định kỳ. Điều này có thể bao gồm việc cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu, kiểm tra tính bảo mật, và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra.
- Kiểm tra và thử nghiệm: Trước khi triển khai bảo trì, hãy thực hiện các kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động bảo trì sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và không gây ra sự cố.
- Ghi chép và theo dõi: Lập kế hoạch để ghi lại mọi hoạt động bảo trì và theo dõi tiến trình triển khai. Điều này giúp xác định được các vấn đề nếu chúng xuất hiện và cung cấp sự trong sáng về quá trình bảo trì.
- Đánh giá sau bảo trì: Sau khi hoàn thành bảo trì, hãy đánh giá lại quá trình để xác định các cải thiện có thể thực hiện cho lần bảo trì tiếp theo.

4. Bảo trì và cập nhật hệ thống:

- Xác định các cập nhật cần thiết: Theo dõi các thông tin từ nhà cung cấp phần mềm, cộng đồng phát triển phần mềm và nguồn tin tức công nghệ để xác định các cập nhật và bản vá mới. Điều này có thể bao gồm việc sửa lỗi, cải thiện tính bảo mật, và thêm tính năng mới.
- Lập kế hoạch cho việc cập nhật: Xác định lịch trình cập nhật dự kiến và quyết định khi nào nên triển khai cập nhật. Hãy xem xét thời điểm phù hợp như ngoài giờ làm việc hoặc vào cuối tuần để tránh ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của bệnh viện.

- Sao lưu dữ liệu quan trọng: Trước khi triển khai cập nhật, đảm bảo sao lưu đầy đủ dữ liệu quan trọng. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong trường hợp có sự cố trong quá trình cập nhật.
- Triển khai cập nhật: Thực hiện quy trình cập nhật theo lịch trình đã lên kế hoạch. Điều này có thể bao gồm việc tải và cài đặt các bản cập nhật phần mềm hoặc triển khai phiên bản mới. Hãy tuân thủ các hướng dẫn từ nhà cung cấp phần mềm.
- Kiểm tra và thử nghiệm: Sau khi triển khai cập nhật, thực hiện các bài kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo rằng phần mềm hoạt động một cách đúng đắn và không gây ra lỗi hoặc vấn đề mới.
- Kiểm tra tính bảo mật: Đảm bảo rằng cập nhật không làm giảm tính bảo mật của hệ thống. Kiểm tra lại các cài đặt bảo mật, chứng thực và ứng dụng biện pháp bảo mật cần thiết.
- Đào tạo người sử dụng: Cung cấp đào tạo cho người sử dụng về các tính năng mới hoặc thay đổi trong phần mềm sau cập nhật. Điều này giúp họ sử dụng phần mềm một cách hiệu quả.
- Theo dõi và giám sát: Sau khi cập nhật hoàn thành, theo dõi hiệu suất của hệ thống và giám sát để phát hiện sớm các vấn đề có thể xảy ra sau cập nhật. Sử dụng công cụ giám sát để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động một cách ổn định.
- Ghi chép và báo cáo: Ghi lại tất cả các hoạt động liên quan đến cập nhật và tạo báo cáo về quá trình cập nhật, vấn đề gặp phải và cách giải quyết.
- Đánh giá sau cập nhật: Đánh giá lại quá trình cập nhật để xác định các điểm mạnh và yếu và tìm cách cải thiện quy trình cho lần cập nhật sau.

5. Đảm bảo an toàn dữ liệu:

- Sao lưu dữ liệu định kỳ: Thực hiện sao lưu dữ liệu quan trọng định kỳ để đảm bảo rằng có bản sao lưu của thông tin quan trọng trong trường hợp sự cố xảy ra, chẳng hạn như lỗi hệ thống hoặc tấn công malware. Lịch trình sao lưu dữ liệu nên tuân theo tần suất sử dụng và quan trọng của dữ liệu.
- Mã hóa dữ liệu: Sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu khi nó được lưu trữ và truyền tải qua mạng. Mã hóa giúp dữ liệu trở nên không đọc được cho các người không có quyền truy cập.
- Quản lý quyền truy cập: Xác định ai có quyền truy cập vào dữ liệu và hạn chế quyền truy cập dựa trên nguyên tắc của nguyên tắc "tối thiểu quyền hạn." Mỗi người dùng nên chỉ có quyền truy cập và sửa đổi dữ liệu cần thiết cho công việc của họ.
- Sử dụng hệ thống kiểm tra và xác thực: Sử dụng hệ thống kiểm tra và xác thực để đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập vào hệ thống sau khi xác thực bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu hoặc các phương thức xác thực khác.
- Theo dõi hoạt động hệ thống: Sử dụng công cụ theo dõi hoạt động hệ thống để giám sát các hoạt động không bình thường. Điều này giúp phát hiện sớm các hành vi đáng ngờ hoặc tấn công.
- Áp dụng các biện pháp bảo vệ khỏi virus và malware: Sử dụng phần mềm antivirus và antimalware để ngăn chặn và phát hiện các tấn công từ phần mềm độc hại.
- Đào tạo nhân viên: Đào tạo nhân viên về các quy tắc bảo mật và cách phát hiện các mối

đe dọa bảo mật. Nhân viên cần biết cách xử lý thông tin nhạy cảm và không chia sẻ dữ liệu với người không có quyền.

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với sự cố: Lập kế hoạch để đối phó với các sự cố bảo mật, chẳng hạn như mất dữ liệu hoặc tấn công ransomware. Điều này bao gồm cả việc thiết lập phương án khôi phục dữ liệu và hệ thống.
- Liên tục đánh giá và cập nhật biện pháp bảo mật: Theo dõi và đánh giá liên tục hiệu suất của biện pháp bảo mật và cập nhật chúng để đối phó với các mối đe dọa mới.

6. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Lập kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm: Xác định phạm vi và mục tiêu của quá trình kiểm tra và thử nghiệm. Điều này bao gồm việc xác định những phần của phần mềm cần được kiểm tra, các kịch bản thử nghiệm, và các tiêu chí đánh giá.
- Thiết kế kịch bản thử nghiệm: Tạo ra các kịch bản thử nghiệm chi tiết mô phỏng các tình huống sử dụng thực tế. Đảm bảo rằng các kịch bản này bao gồm các trường hợp biên và tình huống đặc biệt.
- Thiết lập môi trường thử nghiệm: Tạo môi trường thử nghiệm tương tự hoặc gần giống với môi trường sản xuất. Điều này bao gồm việc cài đặt phần mềm, dữ liệu, và cấu hình tương tự như môi trường sản xuất.
- Thực hiện kiểm tra và thử nghiệm: Thực hiện các kịch bản thử nghiệm theo lịch trình đã lập kế hoạch. Đảm bảo rằng tất cả các tính năng và chức năng của phần mềm được kiểm tra một cách kỹ lưỡng.
- Ghi lại và theo dõi kết quả: Ghi lại kết quả của các bài kiểm tra và thử nghiệm. Theo dõi các lỗi, vấn đề, và hành vi không mong muốn. Điều này giúp xác định và sửa lỗi một cách hiệu quả.
- Kiểm tra tính bảo mật: Đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật đã được kiểm tra và xác minh. Kiểm tra tính bảo mật của phần mềm bằng cách sử dụng kiểm tra rủi ro bảo mật và kiểm tra xác thực.
- Kiểm tra hiệu suất: Đánh giá hiệu suất của hệ thống trong các tình huống tải cao và dưới áp lực. Điều này giúp xác định xem hệ thống có thể đáp ứng được các yêu cầu của người dùng trong mọi trường hợp.
- Tối ưu hóa và sửa lỗi: Sau khi xác định các lỗi hoặc vấn đề, sửa chúng và thực hiện kiểm tra lại để đảm bảo rằng chúng đã được khắc phục một cách hiệu quả.
- Xác nhận và phê duyệt: Sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra và thử nghiệm, tiến hành xác nhận rằng phần mềm đáp ứng các tiêu chí đánh giá và đã sẵn sàng để triển khai vào môi trường sản xuất.
- Tạo báo cáo và tài liệu: Tạo các báo cáo về kết quả kiểm tra và thử nghiệm để tài liệu và thông báo cho các bên liên quan. Bao gồm cả các kết luận, vấn đề đã sửa chữa, và khuyến nghị cho việc triển khai.

7. Đào tạo người sử dụng:

- Đầu tiên, xác định người dùng nào cần đào tạo và nhu cầu đào tạo của Bệnh viện. Điều này bao gồm việc xác định trình độ hiện tại của họ và mức độ kiến thức về phần mềm.
- Lập kế hoạch đào tạo: Dựa trên nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo chi tiết, bao gồm

nội dung, thời gian, địa điểm, và người tham gia. Xác định liệu đào tạo nên được tiến hành một lần duy nhất hoặc định kỳ.

- Tạo tài liệu đào tạo: Tạo tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu học tập cho người sử dụng. Đảm bảo rằng tài liệu này dễ hiểu và tương thích với trình độ của người học.
- Tạo các buổi đào tạo: Tạo các buổi đào tạo, bao gồm giảng dạy trực tiếp, khóa học trực tuyến, hoặc hướng dẫn qua video. Đảm bảo rằng buổi đào tạo cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng phần mềm.
- Thực hiện buổi đào tạo: Thực hiện buổi đào tạo theo kế hoạch đã lên lịch. Cung cấp thông tin và hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng phần mềm, cũng như giải đáp mọi câu hỏi từ người học.
- Cung cấp hỗ trợ đào tạo sau buổi đào tạo: Sau khi buổi đào tạo đã kết thúc, cung cấp hỗ trợ bổ sung cho người học. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp tài liệu tham khảo, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, hoặc lên lịch các buổi đào tạo bổ sung nếu cần.
- Đánh giá và đối phó với phản hồi: Thu thập phản hồi từ người học về chất lượng buổi đào tạo và sử dụng phản hồi này để cải thiện quy trình đào tạo trong tương lai.
- Đào tạo cho các tình huống đặc biệt: Đảm bảo rằng các nhóm đặc biệt như nhân viên mới, người sử dụng cuối, và những người có nhu cầu đặc biệt như người dùng mắc chứng nào đó cũng được đào tạo theo nhu cầu của họ.
- Liên tục cập nhật đào tạo: Hãy nhớ rằng phần mềm và quy trình có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy cần cập nhật đào tạo cho người sử dụng để đảm bảo họ luôn biết cách sử dụng các tính năng và chức năng mới.
- Theo dõi việc sử dụng phần mềm: Theo dõi việc sử dụng phần mềm sau đào tạo để đảm bảo rằng người dùng đã thực sự hiểu và sử dụng phần mềm một cách đúng cách